

DESKRIPTÍVNA GEOMETRIA GAK, 2025/2026

Tézy na 1. písomnú prácu,

ktorá sa bude konať na cvičeniach **20. -22. októbra 2025**

Kužeľosečky

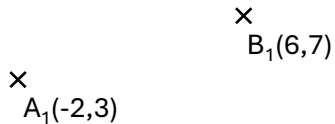
1. Definujte elipsu, zostrojte 4 ľubovoľné body elipsy, ak sú dané **1F, 2F** a dĺžka **2a**.
2. Zostrojte osculačné kružnice elipsy, ak je dané **AB, CD**.
3. Definujte hyperbolu, zostrojte 4 ľubovoľné body hyperboly, ak sú dané **1F, 2F** a dĺžka **2a**.
4. Zostrojte vrcholy, asymptoty a osculačné kružnice hyperboly, ak je dané **1F, 2F** a dĺžka **2a**.
5. Definujte parabolu, zostrojte 4 ľubovoľné body paraboly, vrchol a osculačnú kružnicu, ak sú dané **F** a **d**.

Rovnobežné premietanie

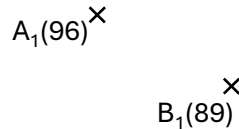
1. Definujte rovnobežné premietanie. Napíšte a načrtnite, čo zachováva rovnobežné premietanie.
2. Akými prvkami je určené rovnobežné premietanie? Ako zostrojíte obraz bodu? Načrtnite obrázok.
3. Čo môže byť rovnobežným priemetom:
 - a) priamky
 - b) rovinynačrtnite obrázky.
3. Napíšte 3 najdôležitejšie vlastnosti, ktoré zachováva rovnobežné premietanie. Načrtnite obrázky v priestore.
4. Čo je to stopník priamky a stopa roviny. Načrtnite obrázky.
5. Čo sú hlavné a spádové priamky roviny. Načrtnite obrázky.
7. Do akého útvaru sa premieta úsečka v šikmom rovnobežnom premietaní? Uveďte všetky možnosti. Načrtnite obrázky.
8. Do akého útvaru sa premieta úsečka v kolmom premietaní? Uveďte všetky možnosti. Načrtnite obrázky. Napíšte vzorec vyjadrujúci vzťah medzi dĺžkou úsečky a dĺžkou jej kolmého priemetu.
9. Do akého útvaru sa premieta štvorec s dĺžkou strany 5cm v kolmom premietaní? Uveďte všetky možnosti. Načrtnite obrázky.
9. Do akého útvaru sa premieta kružnica s polomerom 5cm v kolmom premietaní? Uveďte všetky možnosti. Načrtnite obrázky.
10. Napíšte čo platí o kolmom priemete pravého uhla.

Kótované premietanie

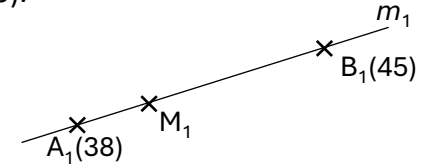
1. Napíšte definíciu kótovaného premietania. Čo je kóta bodu? Načrtnite obrázok.
2. Čo je to spádový uhol priamky? Načrtnite priestorový obrázok.
3. Čo je to interval priamky? Načrtnite priestorový obrázok.
4. Čo je to spád priamky?
5. Čo je to stupňovanie priamky?
6. Čo je to spádový uhol roviny? Načrtnite priestorový obrázok.
7. Čo je to spád roviny, interval roviny, spádové merítko roviny?
8. V kótovanom premietaní zostrojte dĺžku úsečky **AB** (graficky) (Obr. 1,2), stopník priamky **m = AB** (Obr. 1), vystupňujte priamku **m = AB** (Obr. 2).
9. V kótovanom premietaní určte (graficky) spádový uhol, spád a interval priamky **m = AB** (Obr. 1, 2).
10. V kótovanom premietaní určte (graficky) kótu bodu **M**, ktorý leží na priamke **m = AB** (Obr. 3).



Obr. 1



Obr. 2

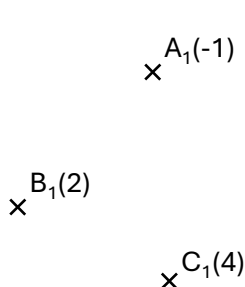


Obr. 3

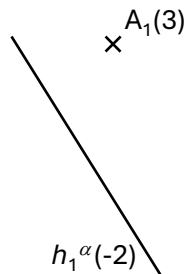
11. V kótovanom premietaní zostrojte spádové merítko roviny α (Obr. 4 a,b,c).
12. V kótovanom premietaní určte (graficky) spádový uhol, spád a interval roviny α (Obr. 4a,b,c).
13. V kótovanom premietaní určte (graficky) kótu bodu **M**, ktorý leží v rovine α (Obr. 5a,b).

Obr. 4

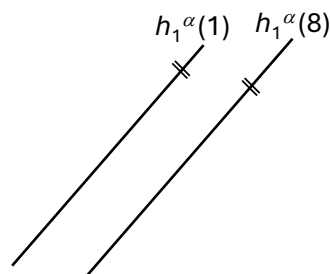
a) $\alpha = ABC$



b) $\alpha = Ah^\alpha$

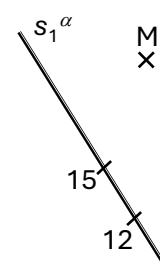


c) $\alpha = h^\alpha h^\alpha$

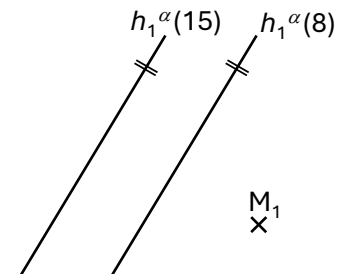


Obr. 5

a)



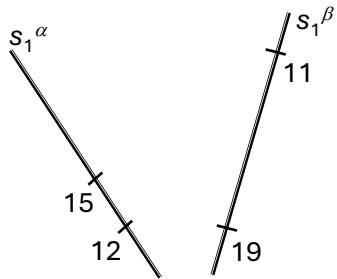
b)



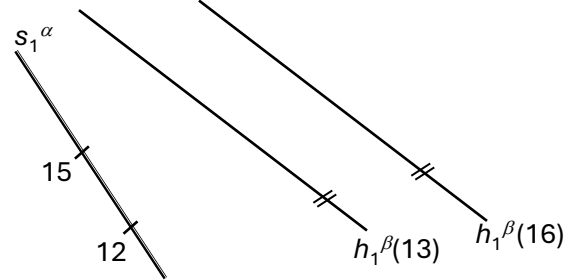
14. V kótovanom premietaní zostrojte priesečnicu rovín α a β (Obr. 6 a, b, c).

Obr. 6

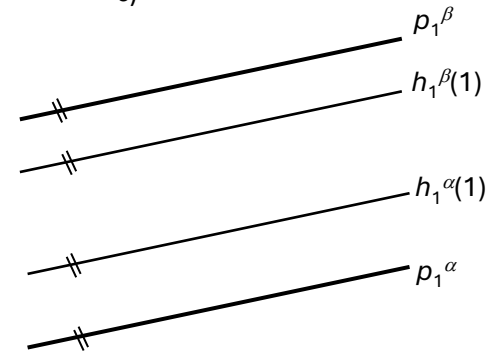
a)



b)



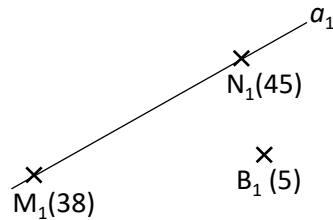
c)



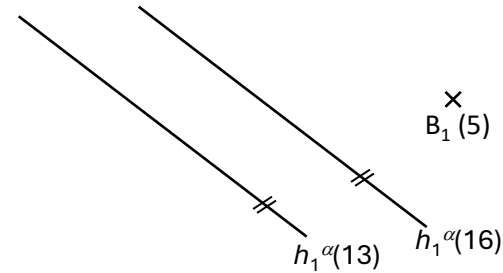
15. V kótovanom premietaní zostrojte bodom **B** priamku **b** rovnobežnú s danou priamkou **a** (**M, N**) (Obr. 7).

16. V kótovanom premietaní je daná rovina α dvomi hlavnými priamkami a bod **B**, ktorý v nej neleží. Zostrojte bodom **B** rovinu β rovnobežnú s rovinou α , (Obr. 8).

Obr. 7



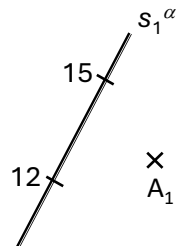
Obr. 8



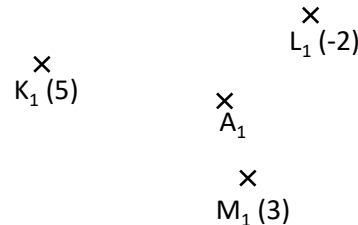
17. V kótovanom premietaní určte graficky kótu bodu **A** ležiaceho v rovine α (**s^alpha**) (Obr. 9).

18. V kótovanom premietaní určte graficky kótu bodu **A** ležiaceho v rovine α (**K, L, M**) (Obr. 10).

Obr. 9



Obr. 10

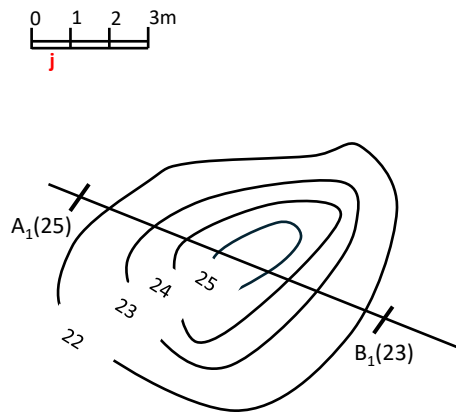


Krivky a plochy

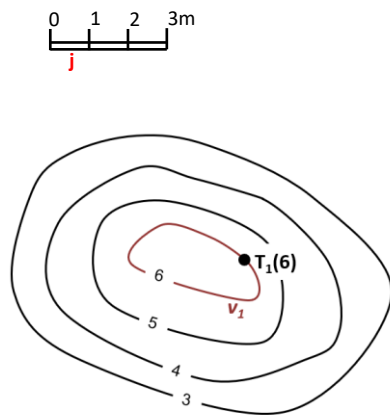
1. Definujte krivku, aké krivky poznáte, čo je dotyčnica krivky, normála krivky?
2. Napíšte, aké analytické vyjadrenia rovinnej krivky poznáme.
3. Aký je rozdiel medzi interpolačnou a aproximačnou krivkou danou množinou bodov? Popíšte a načrtnite.
4. Definujte valcovú plochu.

Topografické plochy

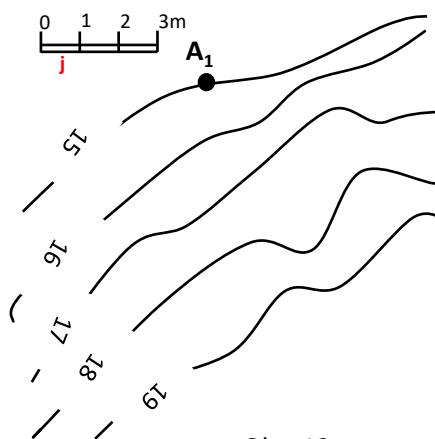
1. Definujte topografickú plochu.
2. Definujte vrstevnicu, systém vrstevníc a topografickú plochu.
3. Zostrojte priesečníky priamky s topografickou plochou danou vrstevnicovým plánom (Obr. 11), mierka je daná graficky.
4. Definujte spád plochy v bode a urobte konštrukciu spádového uhla topografickej plochy v bode **M**, ak je daný vrstevnicový plán topografickej plochy, (Obr. 12) mierka je daná graficky.
5. Definujte spád krivky v bode a spád oblúka krivky.
6. Zostrojte na topografickej ploche krivku s konštantným spádom napr. $s = 2/5$ prechádzajúcu bodom **A** (Obr. 13).
7. Definujte a zostrojte spádnicu na topografickej ploche prechádzajúcu bodom **A** (Obr. 14).



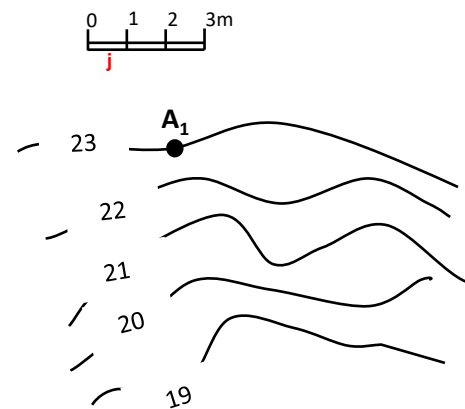
Obr. 11



Obr. 12

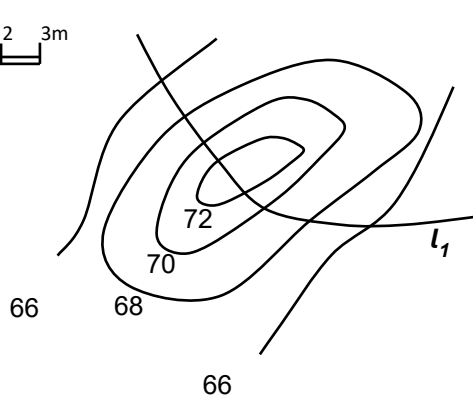
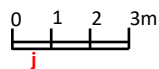


Obr. 13

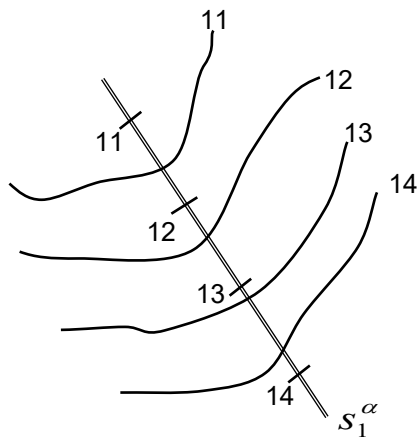


Obr. 14

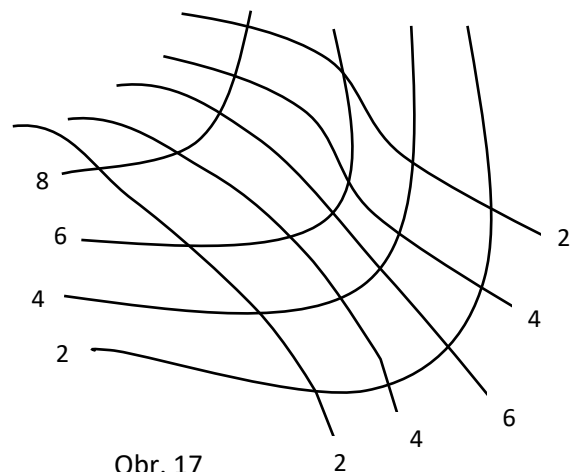
8. Zostrojte valcový profil topografickej plochy danej vrstevnicovým plánom, mierka je daná graficky, (Obr. 15).
9. Zostrojte rez topografickej plochy danej vrstevnicovým plánom rovinou α , danej spádovou priamkou, (Obr. 16).
10. Zostrojte prienik dvoch topografických plôch daných vrstevnicovými plánmi, (Obr. 17).



Obr. 15



Obr. 16

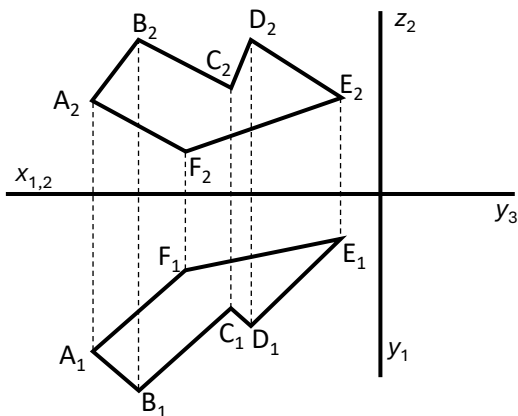


Obr. 17

Mongeova projekcia

1. Napíšte definíciu Mongeovej projekcie. Načrtnite obrázok ako sa zobrazí bod.
2. Vysvetlite pojmy základnica a ordinála v Mongeovej projekcii.
3. V Mongeovej projekcii zostrojte bokorys útvarov, ak je daný ich pôdorys a nárys (Obr. 18).
4. V Mongeovej projekcii zobrazte pôdorys, nárys, bokorys daného telesa, priemety umiestnite v združenej polohe, doplňte priemety bodu ležiaceho na telese (Obr. 19 a, b, c).

Obr. 18



Obr. 19

